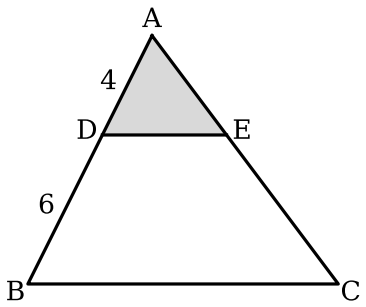
Solución de la pregunta 2

GEOMETRÍA · SEMEJANZA: RAZÓN DE ÁREAS (M1)

En el triángulo ABC de la figura, DE es paralelo a BC, AD = 4 cm y DB = 6 cm. Si el área del triángulo ADE (sombreado) es $8\ \text{cm}^2$, ¿cuál es el área del trapecio DBCE?



A) $12\ \text{cm}^2$

B) $20\ \text{cm}^2$

C) $42\ \text{cm}^2$

D) $50\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Reconoce la semejanza

Como DE ∥ BC, el triángulo ADE es semejante al ABC, con razón $\frac{AD}{AB} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

2 Aplica la razón de áreas

Las áreas están en razón del cuadrado: $\frac{A_{ADE}}{A_{ABC}} = \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$.

3 Calcula el área total

$A_{ABC} = 8 \cdot \frac{25}{4} = 50\ \text{cm}^2$.

4 Resta

Trapecio: $50 - 8 = 42\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón lineal para las áreas ($8 \cdot 2{,}5 = 20$) y luego resta 8.

B) Usa la razón lineal (2,5) en vez de su cuadrado para obtener el área total.

D) Es el área de todo el triángulo ABC; falta restar el triángulo ADE.

Idea clave. Si las longitudes están en razón k, las áreas están en razón k^2 (y los volúmenes, en k^3).